APRENDE CON LUPI · PRIMARIA 3º · MATES · TEMA 2

📖 Plan de estudio

Sumas, restas, aproximaciones, estimaciones y problemas

¡Hola! Este es tu plan para preparar el examen de Mates del tema 2 con todo lo que hay en tus apuntes: sumar y restar números grandes, aproximar, estimar y resolver problemas. Son 6 sesiones cortitas: haz una cada día y en orden. Haz las cuentas de los ejemplos en un papel de cuadritos, contesta las preguntas de «¡Ahora tú!» y luego practica.

Marca cada sesión cuando la termines:

☐	**Sesión 1 · Sumas de 4 cifras**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 2 · Restas llevando y la prueba**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 3 · Aproximar a la centena y al millar**	15 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 4 · Estimar sumas y restas**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 5 · Resolver problemas**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 6 · Repaso final**	20 min	Fecha: _____
	Extra · Más cosas del libro		

Sesión 1 · Sumas de 4 cifras

⏱️ 20 min · 🎯 Colocar bien los números (UM, C, D y U) y sumar llevando, aunque el resultado tenga 5 cifras.

Sumar es juntar. Con números grandes, lo más importante es **colocarlos bien**: como en tu cuaderno, cada cifra en su columna, **UM**, **C**, **D** y **U**, empezando por la derecha.

```
   5.468
+  2.795
————————
   8.263
```

EJEMPLO

Unidades: 8 + 5 = 13 → pongo 3 y me llevo 1.
Decenas: 6 + 9 + 1 = 16 → pongo 6 y me llevo 1.
Centenas: 4 + 7 + 1 = 12 → pongo 2 y me llevo 1.
Millares: 5 + 2 + 1 = 8.
Resultado: **8.263**.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Las llevadas son como una mochila: escríbelas pequeñitas encima de la columna siguiente para no olvidarlas.

Si al sumar los millares te sale **10 o más**, escribe el número entero: ¡el resultado tiene **5 cifras**!

EJEMPLO

7.684 + 4.529 = **12.213**. Los millares dan 7 + 4 + 1 = 12, así que el resultado empieza por 12.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Si un número es más corto, colócalo bien a la derecha: en 3.572 + 846, el 6 va debajo del 2 (unidades), no debajo del 3.

RECUERDA

El orden no cambia el resultado: 1.250 + 3.400 da lo mismo que 3.400 + 1.250.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

Calcula: 3.748 + 2.586

🎯 **¡AHORA TÚ!**

Calcula: 8.459 + 2.763

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Sumas»**

Sesión 2 · Restas llevando y la prueba

⏱️ 20 min · 🎯 Restar llevando (con 2 y con 4 cifras), también con ceros, y hacer la prueba para saber si la resta está bien.

Restar es quitar. Se hace columna a columna, empezando por la **derecha** (las unidades).

Si la cifra de **arriba es más pequeña** que la de abajo, no se puede quitar: le sumas **10** arriba y **te llevas 1**, que se suma a la cifra de **abajo** de la columna siguiente.

```
   7.352
−  4.687
———————
   2.665
```

EJEMPLO

Unidades: 2 − 7 no se puede → 12 − 7 = 5 y me llevo 1.
Decenas: 5 − (8 + 1) no se puede → 15 − 9 = 6 y me llevo 1.
Centenas: 3 − (6 + 1) no se puede → 13 − 7 = 6 y me llevo 1.
Millares: 7 − (4 + 1) = 2.
Resultado: **2.665**.

RECUERDA

La prueba: suma el resultado y el número que has quitado. Si sale el número de arriba, ¡está bien! 2.665 + 4.687 = 7.352 ✔

Con **ceros** arriba se hace igual: si arriba hay un 0, haces 10 menos la cifra de abajo y te llevas 1.

EJEMPLO

6.000 − 2.374 = **3.626**
Unidades: 10 − 4 = 6 (me llevo 1). Decenas: 10 − 8 = 2 (me llevo 1). Centenas: 10 − 4 = 6 (me llevo 1). Millares: 6 − 3 = 3.
Prueba: 3.626 + 2.374 = 6.000 ✔

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

La llevada es como un préstamo: el 10 que te prestan arriba lo devuelves sumando 1 abajo, en la columna siguiente.

⚠️ **¡CUIDADO!**

La llevada se suma a la cifra **de abajo**, no a la de arriba.

Con números de **2 cifras** se hace igual. Mira este de tus apuntes:

```
   64
−  18
————
   46
```

EJEMPLO

Unidades: 4 − 8 no se puede → 14 − 8 = 6 y me llevo 1.
Decenas: 6 − (1 + 1) = 4.
Resultado: **46**. Prueba: 46 + 18 = 64 ✔

⚠️ **¡CUIDADO!**

¡No le des la vuelta! En 64 − 18 no vale hacer 8 − 4: siempre se quita la cifra de **abajo** a la de **arriba**. Si arriba hay menos, pides 10 y te llevas 1. (Si haces 8 − 4 sale 54, y la prueba te avisa: 54 + 18 = 72, no 64.)

🎯 **¡AHORA TÚ!**

Calcula 73 − 36 y haz la prueba.

_____

_____

🎯 ¡AHORA TÚ!

Calcula 5.241 − 2.786 y haz la prueba.

🎯 ¡AHORA TÚ!

¿Está bien? 4.000 − 1.258 = 2.842

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Restas»**

Sesión 3 · Aproximar a la centena y al millar

⏱️ 15 min · 🎯 Aproximar a la centena y al millar más cercano con la montaña de tus apuntes.

Aproximar es buscar el número **redondo** que está **más cerca**. En tus apuntes lo dices así: «212 está más cerca del 200».

Para acordarte, dibuja la **montaña** de tu cuaderno: el 50 está en la cima. Los que no llegan (10, 20, 30, 40) se resbalan hacia abajo; el 50 y los que la pasan (60, 70, 80, 90) caen hacia el siguiente.

- **A la centena**: miras las **decenas**. 0, 1, 2, 3 o 4 → se queda. 5, 6, 7, 8 o 9 → sube.
- **Al millar**: miras las **centenas**. 0, 1, 2, 3 o 4 → se queda. 5, 6, 7, 8 o 9 → sube.

EJEMPLO

A la centena: 341 → **300** · 768 → **800** · 450 → **500** · 615 → **600**

EJEMPLO

Al millar: 3.381 → **3.000** (3 centenas) · 6.720 → **7.000** (7 centenas) · 8.499 → **8.000** (4 centenas)

⚠️ ¡CUIDADO!

8.499 parece muy cerca de 8.500, pero **al millar** solo se mira la cifra de las centenas: es un 4 → **8.000**.

🎯 ¡AHORA TÚ!

Aproxima 867 a la centena.

🎯 ¡AHORA TÚ!

Aproxima 6.351 al millar.

_____

_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Aproximaciones»**

Sesión 4 · Estimar sumas y restas

⏱️ 20 min · 🎯 Calcular más o menos el resultado: aproximar cada número y después hacer la cuenta.

Estimar es calcular **más o menos**. Es lo que haces en una tienda para saber si te llega el dinero, sin hacer la cuenta exacta.

- 1.º Aproxima cada número: **a la decena** si tiene **2 cifras** y **a la centena** si tiene **3 cifras**.
- 2.º Haz la cuenta con los números redondos.

```
 38 + 24  →  40 + 20  =  60
 86 − 31  →  90 − 30  =  60
468 + 225 → 500 + 200 = 700
692 − 317 → 700 − 300 = 400
```

En tus apuntes haces las dos cosas: la cuenta **exacta** y la **estimada**. ¡Mira qué parecidas salen!

EJEMPLO

468 + 225 = **693** (exacta). Estimada: 500 + 200 = **700**. ¡Casi igual!

Con las **restas** de tus apuntes, igual: en una caja la exacta y en la otra la estimada.

```
387 − 169 = 218 (exacta)
400 − 200 = 200 (estimada)
 93 −  59 =  34 (exacta)
 90 −  60 =  30 (estimada)
```

⚠️ **¡CUIDADO!**

Al aproximar, si la cifra que miras es **5, 6, 7, 8 o 9, el número sube**: 59 → **60** (no 50) y 578 → **600** (no 500). Acuérdate de la montaña: el 9 ya ha pasado la cima.

También sirve con **precios**: una pelota de 18 € y un patinete de 43 € cuestan unos 20 + 40 = **60 €**.

RECUERDA

¿Influye el orden al estimar una suma? **No**: 270 + 149 → 300 + 100 = 400, y 149 + 270 → 100 + 300 = 400.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Si te piden estimar, no hagas primero la cuenta exacta: aproxima cada número y calcula con los números redondos.

🎯 ¡AHORA TÚ!

Estima: 57 + 34

🎯 ¡AHORA TÚ!

Estima: 813 – 286

🎯 ¡AHORA TÚ!

Calcula la exacta y estima: 578 – 142

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Estimar sumas y restas»**

Sesión 5 · Resolver problemas

⏱️ 20 min · 🎯 Resolver problemas en tres partes (Datos, Operación y Solución), elegir bien la operación y hacer problemas de dos operaciones.

Como en tu cuaderno, cada problema se resuelve en tres partes:

- **Datos**: los números que te da el problema.
- **Operación**: la cuenta (o las cuentas) que hay que hacer.
- **Solución**: la respuesta, con una frase.

EJEMPLO

Esta mañana han ido a la piscina 245 personas y esta tarde 318. ¿Cuántas personas han ido en total?
Datos: 245 por la mañana y 318 por la tarde.
Operación: 245 + 318 = 563.
Solución: Han ido 563 personas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Palabras pista: «en total», «juntos», «entre los tres» → **suma**. «Quedan», «faltan», «han vendido», «¿cuántos más que...?» → **resta**.

⚠️ ¡CUIDADO!

¡Ojo con «**¿cuántos más que...?**»! Se resuelve con una **resta**. En un museo hay 142 paisajes y 98 retratos. ¿Cuántos paisajes **más que** retratos hay? → 142 – 98 = **44**. Si sumas, sabrías cuántos cuadros hay en total, que es otra pregunta.

Algunos problemas necesitan **dos operaciones**: primero calculas una cosa y después la usas para contestar.

EJEMPLO

En una frutería tenían una caja con 60 kg de peras. Por la mañana vendieron 24 kg y por la tarde añadieron 15 kg. ¿Cuántos kilos hay ahora?
1.ª operación: 60 − 24 = 36 kg.
2.ª operación: 36 + 15 = 51 kg.
Solución: Ahora hay 51 kg de peras.

RECUERDA

Si hay tres cantidades que juntar (por ejemplo, las visitas de tres meses), se suman las tres a la vez, cada cifra en su columna.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

En una tienda había 350 libros y vendieron 128. ¿Cuántos quedan?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

En el autobús van 42 personas. Bajan 15 y suben 9. ¿Cuántas van ahora?

_____

_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Problemas de dos operaciones»**

Sesión 6 · Repaso final

⏱️ 20 min · 🎯 Comprobar que lo sabes todo y hacer el MODO EXAMEN.

Antes del MODO EXAMEN, repasa esta lista. Si dudas en algo, vuelve a esa sesión:

- ¿Sé colocar los números y sumar llevando, aunque salgan 5 cifras? → Sesión 1
- ¿Sé restar llevando (también con ceros) y hacer la prueba? → Sesión 2
- ¿Sé aproximar a la centena y al millar? → Sesión 3
- ¿Sé estimar sumas y restas? → Sesión 4
- ¿Sé resolver problemas de una y de dos operaciones? → Sesión 5

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

En el examen, haz las cuentas en un papel de cuadritos, colocando bien las cifras, y repasa cada resultado. En las restas, haz la prueba.

Cuando lo tengas todo, haz el **MODO EXAMEN**: 20 preguntas sacadas de tus apuntes, con la profe para ayudarte si te atascas. Haz varios: cada vez salen preguntas distintas, hasta que hayan salido todos los conceptos.

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · En la app: MODO EXAMEN**

Extra · Más cosas del libro

🎯 Esto sale en el libro pero no en tus apuntes: no entra en el MODO EXAMEN. Está por si quieres saber más.

Los números de una suma tienen nombre: los que se juntan son los **sumandos** y el resultado es la **suma o total**. En una resta, el de arriba es el **minuendo**, el que quitamos es el **sustraendo** y el resultado es la **diferencia**.

En una **pirámide de sumas**, el número de arriba es la suma de los dos de abajo. Y si falta un número en una suma, se resta: ☐ + 47 = 73 → 73 − 47 = **26**.

Al hablar usamos **«casi»** si el número es un poco menor que el redondo y **«un poco más de»** si es un poco mayor: la bici cuesta 290 € → **casi 300 €**.

En una **tabla** los datos están en filas y columnas. En un **gráfico de barras doble** hay dos barras de distinto color para cada cosa; la **leyenda** explica qué es cada color.

Cálculo mental: para restar decenas solo cambian las decenas: 67 − 20 = **47**. Para saber cuánto falta de 30 a 70, piensa qué hay que sumar: **40**.

📒 Palabras clave

Las palabras importantes del tema y lo que significan.

Sesión 1 · Sumas de 4 cifras

sumar	juntar cantidades
columna	cada fila de arriba abajo: U, D, C y UM
llevarse	cuando una columna da 10 o más, pasas 1 a la columna siguiente
resultado de 5 cifras	si los millares dan 10 o más: 10.531

Sesión 2 · Restas llevando y la prueba

restar	quitar
llevarse en la resta	si arriba hay menos, sumas 10 arriba y te llevas 1 a la cifra de abajo de la columna siguiente
prueba de la resta	sumar el resultado y el número que quitas: tiene que salir el de arriba

Sesión 3 · Aproximar a la centena y al millar

aproximar	buscar el número redondo que está más cerca
la montaña	dibujo para recordar: 1, 2, 3 y 4 se resbalan hacia abajo; del 5 al 9 suben
a la centena	miras las decenas: el resultado acaba en 00
al millar	miras las centenas: el resultado acaba en 000

Sesión 4 · Estimar sumas y restas

estimar	calcular más o menos, con números redondos
resultado exacto	el de la cuenta de verdad
aproximadamente	más o menos

Sesión 5 · Resolver problemas

datos	los números que te da el problema
operación	la cuenta que hay que hacer
solución	la respuesta, escrita con una frase
palabras pista	palabras que te dicen qué operación hacer
problema de dos operaciones	necesita dos cuentas: primero una y después otra

Extra · Más cosas del libro

sumandos	los números que se suman
suma o total	el resultado de sumar
minuendo	el número de arriba en una resta
sustraendo	el número que se resta
diferencia	el resultado de restar
casi / un poco más de	formas de decir un número aproximado: 290 es casi 300
gráfico de barras doble	tiene dos barras de distinto color para cada cosa

✅ Respuestas de «¡Ahora tú!»

Para comprobar las preguntas de cada sesión.

- **Sesión 1:** Calcula: 3.748 + 2.586 → 6.334. Unidades 8 + 6 = 14; decenas 4 + 8 + 1 = 13; centenas 7 + 5 + 1 = 13; millares 3 + 2 + 1 = 6.
- **Sesión 1:** Calcula: 8.459 + 2.763 → 11.222. Tiene 5 cifras porque los millares dan 8 + 2 + 1 = 11.
- **Sesión 2:** Calcula 73 − 36 y haz la prueba. → 37. Unidades: 13 − 6 = 7 y me llevo 1; decenas: 7 − 4 = 3. Prueba: 37 + 36 = 73 ✔
- **Sesión 2:** Calcula 5.241 − 2.786 y haz la prueba. → 2.455. Prueba: 2.455 + 2.786 = 5.241 ✔
- **Sesión 2:** ¿Está bien? 4.000 − 1.258 = 2.842 → No. Prueba: 2.842 + 1.258 = 4.100. La buena es 2.742.
- **Sesión 3:** Aproxima 867 a la centena. → 900 (6 decenas: sube).
- **Sesión 3:** Aproxima 6.351 al millar. → 6.000 (3 centenas: se queda).
- **Sesión 4:** Estima: 57 + 34 → Unos 60 + 30 = 90.
- **Sesión 4:** Estima: 813 − 286 → Unos 800 − 300 = 500.
- **Sesión 4:** Calcula la exacta y estima: 578 − 142 → Exacta: 436. Estimada: 578 → 600 y 142 → 100: 600 − 100 = 500.
- **Sesión 5:** En una tienda había 350 libros y vendieron 128. ¿Cuántos quedan? → Es una resta: 350 − 128 = 222. Quedan 222 libros.
- **Sesión 5:** En el autobús van 42 personas. Bajan 15 y suben 9. ¿Cuántas van ahora? → 42 − 15 = 27 y 27 + 9 = 36. Van 36 personas.